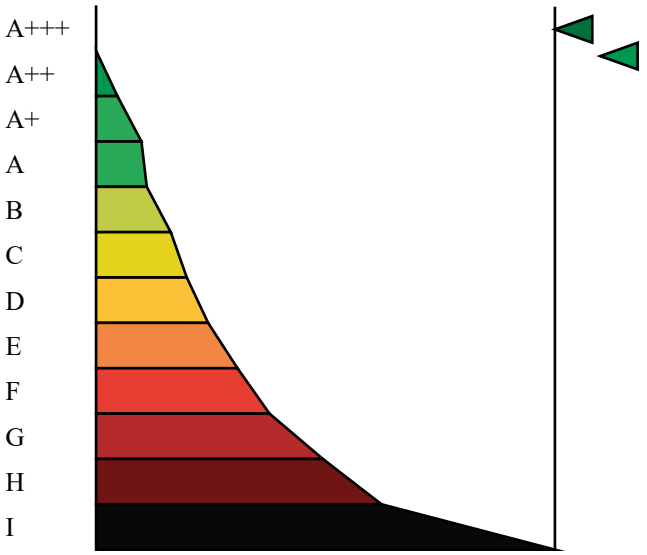
Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Épület: 8060 Mór
Teszt utca 1.
Hrsz: 0000/2

Megrendelő: Golden teszt megrendelő

Tanúsító: Lukács Péter
8060 Mór
Pince utca 19.
+36209966462
info@bimline.hu
TÉ 07-52263

Hasznos alapterület:	160.00 m^2	
Összesített energetikai jellemző:	-5.79 kWh/m^2a	referencia értéke: 95.00 kWh/m^2a
Fajlagos széndioxid kibocsátás:	1.42 kg/m^2a	referencia értéke:25.00 kg/m^2a
Összesített energetikai jellemző szerinti besorolás:	$A+++_{2023}$ (-7.6 %)	
Fajlagos széndioxid kibocsátás szerinti besorolás:	$A++_{2023}$ (7.1 %)	



A nyári hővédelemre vonatkozó mutató:	0.450 > 0,3 a követelmény nem teljesül
Épület felület-térfogat aránya:	0.820 m^2/m^3
Fajlagos hőveszteségtényező:	0.071 W/m^3K

Dátum: 2026. 10. 29.

2026. 10. 29.

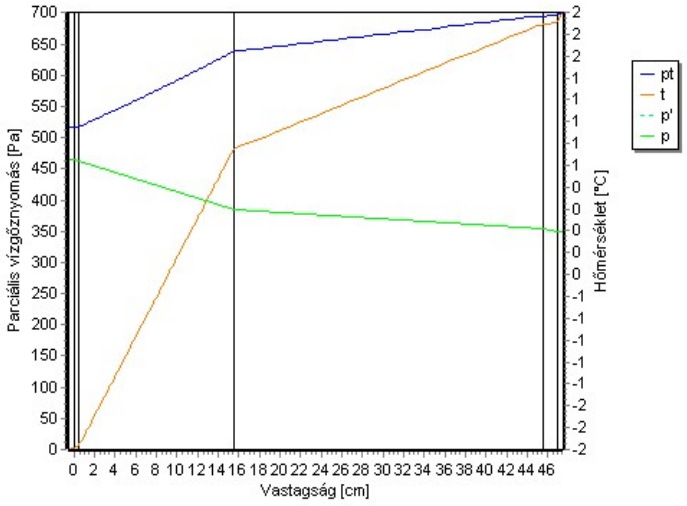
Szerkezet típusok:

Ablak
Típusa: ablak (külső, fa vagy PVC)
x méret: 1,2 m
y méret: 1,2 m
Hőátbocsátási tényező: 0.730 W/m^{2}K
Megengedett értéke: 1.100 W/m^{2}K
A hőátbocsátási tényező megfelelő.

Nyílászáró számítás az összetevők alapján
Üvegezés: 3 rétegű 4-14-4-14-4 argon (teszt) U_g = 0.60 W/m^{2}K g = 0.500
Keret, tok (körben): PVC 82 mm (teszt) U_f= 1.00 W/m^{2}K szélesség = 110 mm
Távtartó: Ψ_g = 0.000 W/mK
Üvegezési arány: 84 %
Üvegezés g értéke: 0.500

Bejárati ajtó
Típusa: ajtó (külső)
x méret: 1 m
y méret: 2 m
Hőátbocsátási tényező: 1.400 W/m^{2}K
Megengedett értéke: 1.400 W/m^{2}K
A hőátbocsátási tényező megfelelő.

R1./ Külső fal
Típusa: külső fal
Rétegtervi hőátbocsátási tényező: 0.176 W/m^{2}K
Megengedett értéke: 0.240 W/m^{2}K
A rétegtervi hőátbocsátási tényező megfelelő.
Hőátbocsátási tényező: 0.176 W/m^{2}K
Fajlagos tömeg: 277 kg/m^2
Fajlagos hőtároló tömeg: 45 kg/m^2
Fajlagos hőkapacitás: 40 kJ/m^{2}K
Hőátadási ellenállás kívül: 0.04 m^{2}K/W
Hőátadási ellenállás belül: 0.13 m^{2}K/W



Rétegek kívülről befelé

Réteg megnevezése	No. -	d [cm]	λ [W/mK]	κ -	R [m^{2}K/W]	ρ [kg/m^3]	c [kJ/kgK]	Sd [m]	F_T*F_m*F_a [-]
Vékonyvakolat	1	0,5	0,700	-	0,0071	1600	0,88	0	
EPS homlokzati hőszigetelés	2	15	0,039	-	3,8460	20	1,46	0	
Kerámia falazóblokk 30 (teszt)	3	30	0,184	-	1,6300	800	0,92	0	
Mészcementvakolat	4	1,5	0,870	-	0,0172	1700	0,88	0	

Vizsgálati jelentés: A vizsgálathoz KELLENEK a szorpciós izoterma ADATOK!
Az egyensúlyi állapot a diffúziós időszak alatt ki tud alakulni (feltöltési idő: -0 nap). Az izotermával nem rendelkező rétegek figyelmen kívül lettek hagyva, a tényleges feltöltési idő hosszabb a számítottnál.
1. (Vékonyvakolat)75%-NÁL MAGASABB a relatív páratartalom! A vizsgálathoz KELLENEK a szorpciós izoterma ADATOK!

2026. 10. 29.

R3./ Talajon fekvő padló

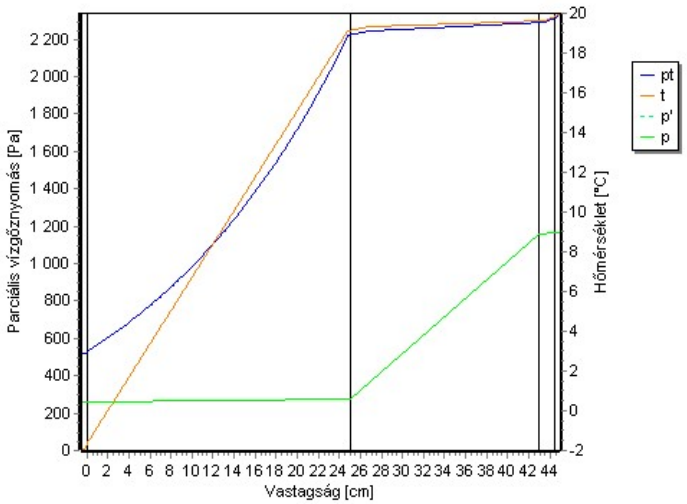
Típusa: padló (talajra fektetett ISO 13370)
y méret: 1 m
Átlagos rétegtervi hőátb. tényező: 0.171 W/m^{2}K
Átlaghoz alkalmazott terület 80.0 m^2, kerület 36.0 m
Fal-padló csatlakozási hőhíd: 0.10 W/mK
Megengedett értéke: 0.300 W/m^{2}K
A rétegtervi hőátbocsátási tényező megfelelő.
Fajlagos tömeg: 388 kg/m^2
Fajlagos hőtároló tömeg: 240 kg/m^2
Fajlagos hőkapacitás: 202 kJ/m^{2}K
Hőátadási ellenállás kívül: 0.04 m^{2}K/W
Hőátadási ellenállás belül: 0.17 m^{2}K/W
Padlószint magassága: 0m
Talaj hővezetési tény.: 2.000 W/mK
Alap szélesség: 0.47 m

Rétegek kívülről befelé

Réteg megnevezés	No. -	d [cm]	λ [W/mK]	κ -	R [m^{2}K/W]	ρ [kg/m^3]	c [kJ/kgK]	Sd [m]	F_T*F_m*F_a [-]
Kerámia burkolat	1	1	1,050	-	0,0095	2300	0,84	0	
Cementesztrich	2	6	1,400	-	0,0429	2000	0,84	0	
XPS	3	15	0,035	-	4,2860	35	1,46	0	
Vasbeton	4	10	1,550	-	0,0645	2400	0,84	0	

R5./ Padlásfödém

Típusa: padlásfödém
y méret: 1 m
Rétegtervi hőátbocsátási tényező: 0.141 W/m^{2}K
Megengedett értéke: 0.170 W/m^{2}K
A rétegtervi hőátbocsátási tényező megfelelő.
Hőátbocsátási tényező: 0.141 W/m^{2}K
Fajlagos tömeg: 465 kg/m^2
Fajlagos hőtároló tömeg: 458 kg/m^2
Fajlagos hőkapacitás: 385 kJ/m^{2}K
Hőátadási ellenállás kívül: 0.10 m^{2}K/W
Hőátadási ellenállás belül: 0.10 m^{2}K/W



Rétegek kívülről befelé

Réteg megnevezés	No. -	d [cm]	λ [W/mK]	κ -	R [m^{2}K/W]	ρ [kg/m^3]	c [kJ/kgK]	Sd [m]	F_T*F_m*F_a [-]
Ásványgyapot	1	25	0,037	-	6,7570	30	0,84	0	
Vasbeton	2	18	1,550	-	0,1161	2400	0,84	0	
Mészcementvakolat	3	1,5	0,870	-	0,0172	1700	0,88	0	

2026. 10. 29.

Határoló szerkezetek:

Szerkezet megnevezés	tájolás	Hajlásszög [°]	U [W/m²K]	U* [W/m²K]	A [m²]	Ψ [W/m	L [m]	AU*+LΨ [W/K]	$A_{ü}$ [m²]	g -	$g_{árny}$ -
R1./ Külső fal	É	függőleges	0,176	0,176	48,7	-	-	8,6	-		
Ablak	É	függőleges	0,75	0,705	3,2	-	-	2,3	2,0	0,5	1
Bejárati ajtó	É	függőleges	1,4	1,4	2,1	-	-	2,9	-		
R1./ Külső fal	K	függőleges	0,176	0,176	39,6	-	-	7,0	-		
Ablak	K	függőleges	0,72	0,679	3,6	-	-	2,4	2,5	0,5	1
R1./ Külső fal	D	függőleges	0,176	0,176	36,7	-	-	6,5	-		
Ablak	D	függőleges	0,68	0,643	8,8	-	-	5,7	7,0	0,5	1
Ablak	D	függőleges	0,71	0,67	6,8	-	-	4,5	4,9	0,5	1
Ablak	D	függőleges	0,72	0,679	1,8	-	-	1,2	1,3	0,5	1
R1./ Külső fal	NY	függőleges	0,176	0,176	39,6	-	-	7,0	-		
Ablak	NY	függőleges	0,72	0,679	3,6	-	-	2,4	2,5	0,5	1
R5./ Padlásfödém			0,141	0,127	80,0	-	-	10,2	-		
R3./ Talajon fekvő padló			0,152	-	80,0	-	36,0	12,2	-		

Hőtároló tömegek:

Megnevezés	A [m²]	m_t [kg/m²]	M_t [t]	c [kJ/m²K]	C [MJ/K]
R1./ Külső fal	164,5	164	26,98	144	23,69
R5./ Padlásfödém	80,0	332	26,56	278	22,24
R4./ Közbenső födém	80,0	332	26,56	278	22,24
R3./ Talajon fekvő padló	80,0	179	14,32	151	12,08
Összesen	-	-	94,42	-	80,25

Használati feltételek szerinti zónák:

Zóna típusa	A [m²]	θ_F [°C]	θ_H [°C]	$n_{szüks}$ [1/h]	V_{LT}/A [m³/m²h]	t_{nap} [h/nap]	$N_{év}$ [nap/év]	MV [lx]	q_b [W/m²]
Lakóépület egésze	160,0	20	26	0,50	-	24,0	365	0	5

Hőegyensúly szerinti zónák:

Zóna megnevezés	$C_{m,eff}/A_N$ [kJ/m²K]	n_{filt} [1/h]	$n_{éjjel}$ [1/h]	A [m²]	fűtés programozható	hűtés kikapcsolható
csh	501,56	0,06	6,0	160,0	Nem	Nem

Számítási zónák:

Zóna jele	Típusa	Hőegyensúly szerinti zóna	t_e [°C]	A [m²]	V [m³]	$C_{m,eff}$ [kJ/m²K]	$Q_{F,net}$ [MWh/a]	$q_{F,net}$ [kWh/m²a]	$Q_{H,net}$ [MWh/a]	$q_{H,net}$ [kWh/m²
F1	fűtés	csh	20,0	160,0	432,0	502	4,608	28,8		
H1	hűtés	csh	26,0	160,0	432,0	502			0,3984	2

2026. 10. 29.

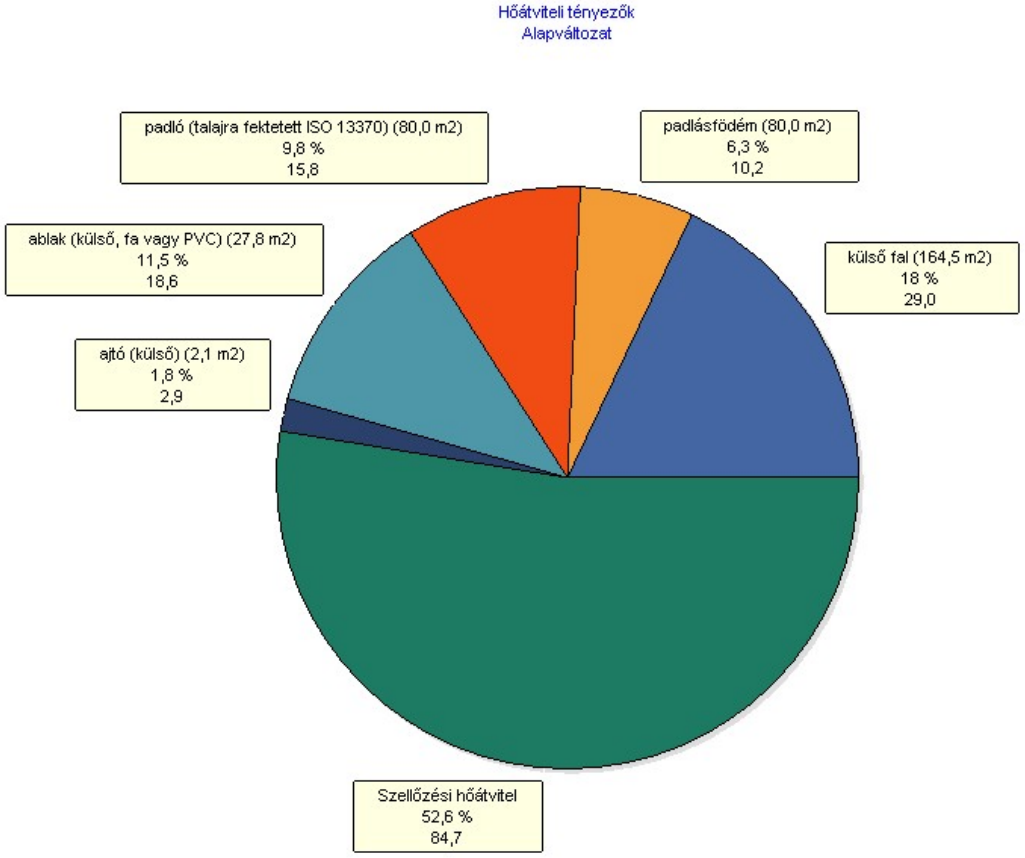
Számítási zóna: F1

Hónap	$H_{tr,D}$ [W/K]	$H_{tr,x}$ [W/K]	$H_{tr,T}$ [W/K]	H_{szell} [W/K]	Q_s [kWh]	Q_b [kWh]	Q_{veszt} [kWh]	Q_{nyer} [kWh]	$Q_{F,net}$ [kWh]	$\eta_{F/H}$ [%]	τ [h]	σ -
1	50,5	10,2	15,8	84,7	428,3	595,2	2041,5	1023,5	1018,5	100,0	138,4	1,00
2	50,5	10,2	15,8	84,7	527,1	537,6	2058,7	1064,7	994,7	99,9	138,4	1,00
3	50,5	10,2	15,8	84,7	513,7	595,2	1890,2	1108,9	783,3	99,8	138,4	1,00
4	50,5	10,2	15,8	84,7	816,8	576,0	1055,1	1392,8	15,6	74,6	138,4	1,00
5	50,5	10,2	15,8	84,7	969,4	595,2	452,6	1564,6	0,0	100,0	138,4	1,00
6	50,5	10,2	15,8	84,7	821,1	576,0	19,6	1397,1	0,0	100,0	138,4	1,00
7	50,5	10,2	15,8	84,7	805,1	595,2	-98,7	1400,3	0,0	100,0	138,4	1,00
8	50,5	10,2	15,8	84,7	935,7	595,2	9,4	1530,9	0,0	100,0	138,4	1,00
9	50,5	10,2	15,8	84,7	816,5	576,0	343,8	1392,5	0,0	100,0	138,4	1,00
10	50,5	10,2	15,8	84,7	828,0	595,2	1371,4	1423,2	100,3	89,3	138,4	1,00
11	50,5	10,2	15,8	84,7	553,6	576,0	1400,3	1129,6	297,4	97,6	138,4	1,00
12	50,5	10,2	15,8	84,7	285,9	595,2	2279,3	881,1	1398,3	100,0	138,4	1,00

Számítási zóna: H1

Hónap	$H_{tr,D}$ [W/K]	$H_{tr,x}$ [W/K]	$H_{tr,T}$ [W/K]	H_{szell} [W/K]	Q_s [kWh]	Q_b [kWh]	Q_{lead} [kWh]	Q_{terh} [kWh]	$Q_{H,net}$ [kWh]	$\eta_{F/H}$ [%]	τ [h]	σ -
1	50,5	-	15,8	363,7	428,3	595,2	7540,8	1023,5	0,0	100,0	51,9	1,00
2	50,5	-	15,8	370,6	527,1	537,6	7544,3	1064,7	0,0	100,0	51,0	1,00
3	50,5	-	15,8	376,3	513,7	595,2	7321,3	1108,9	0,0	100,0	50,4	1,00
4	50,5	-	15,8	403,6	816,8	576,0	5107,8	1392,8	0,0	100,0	47,4	1,00
5	50,5	-	15,8	461,4	969,4	595,2	3680,9	1564,6	0,0	100,0	42,2	1,00
6	50,5	-	15,8	522,3	821,1	576,0	2315,7	1397,1	103,9	55,8	37,9	1,00
7	50,5	-	15,8	562,2	805,1	595,2	2046,0	1400,3	152,5	61,0	35,5	1,00
8	50,5	-	15,8	504,9	935,7	595,2	2284,4	1530,9	141,9	60,8	39,0	1,00
9	50,5	-	15,8	429,0	816,5	576,0	3036,4	1392,5	0,0	100,0	45,0	1,00
10	50,5	-	15,8	392,6	828,0	595,2	6011,9	1423,2	0,0	100,0	48,6	1,00
11	50,5	-	15,8	376,6	553,6	576,0	5828,9	1129,6	0,0	100,0	50,3	1,00
12	50,5	-	15,8	360,4	285,9	595,2	8155,7	881,1	0,0	100,0	52,2	1,00

2026. 10. 29.



Fűtési rendszer

Levegő-víz hőszivattyú, padlófűtés 35/28, puffertároló fűtött térben, EC szivattyú

A_N: 160.00 m^2 (a rendszer alapterülete)

$Q_{F,net,FR}$: 4608 kWh/a (fűtés nettó hőenergia igénye)

$q_{F,net,FR}$: 28.80 kWh/m^2a (a fűtés fajlagos nettó hőenergia igénye)

Elektromos üzemű hőszivattyú, levegő hőforrással, fűtővíz hőmérséklet 35/28

H hőszivattyús elektromos áram (energiahordozó típusa)

ε_F: 0.30 (a hőtermelő teljesítménytényezője)

$w_{F,seg}$: 0.00 kWh/m^2a (fajlagos segédenergia igény)

$Q_{F,vég}$: 4798 kWh/a (végső hőenergiaigény)

Beágyazott fűtőfelülettel rendelkező (padló-, fal-, mennyezetfűtés)

Szabályozás referencia helyiségre, kétpontos szabályozó (0,5 K hiszterézis alatt), P-, PI-, PID-szabályozó

$\varepsilon_{F,szab,0}$: 1.042 (Hőtermelő szabályozás)

Padlófűtés nedves fektetésű

$\varepsilon_{F,szab,1}$: 0.021 (Rendszer)

MSZ EN 1264-2 szerinti minimális hőszigeteléssel

2026. 10. 29.

$\varepsilon_{F,szab,2}$: 0.015 (Határolószerkezet-hatás)

különálló, képes önálló be-kikapcsolásra (pl. termosztatikus zónaszelep)
$\varepsilon_{F,szab,3}$: -0.060 (Helyiség szabályozás)

fűtőfelületenként dinamikus beszabályozás (pl. automatikus térfogatáram korlátozókkal/nyomáskülönbség-szabályozókkal)
$\varepsilon_{F,szab,4}$: 0.000 (Hidraulikai beszabályozás)

$\varepsilon_{F,szab}$: 1.018 (a beszabályozás hatását kifejező korrekció)

Elosztó vezetékek a fűtött téren belül, vízhőmérséklet 35/28
$q_{F,száll}$: 0.60 kWh/m^{2}a (az elosztóvezetékek fajlagos vesztesége)

Elektronikusan szabályzott, állandó mágneses motorral, EEI=0,23
$w_{F,sziv}$: 0.85 kWh/m^{2}a (a keringtetés fajlagos energia igénye)

Elhelyezés a fűtött térben, vízhőmérséklet 35/28
$q_{F,tár}$: 0.07 kWh/m^{2}a (a hőtárolás fajlagos vesztesége és segédenergia igénye)
$w_{F,tár}$: 0.41 kWh/m^{2}a

Energiafelhasználás

$W_{F,vég}$:	203	kWh/a	(segédenergia igény)
$E_{F,vég}$:	1439	kWh/a	(végenergiaigény) villamos energia
$E_{F,vég}$:	3359	kWh/a	(végenergiaigény) környezeti hő

Indikátorok

$E_{F,nren,fajl}$:	**23.60**	**kWh/m^{2}a**	(nem megújuló primerenergia igény)
$E_{F,ren,fajl}$:	**24.07**	**kWh/m^{2}a**	(megújuló primerenergia igény)
$E_{F,tot,fajl}$:	**47.68**	**kWh/m^{2}a**	(teljes primerenergiaigény)
$E_{F,CO2,fajl}$:	**5.24**	**kgCO_2/m^{2}a**	(CO2 emisszió)

Melegvíz-termelő rendszer

Ugyanaz a hőszivattyú indirekt HMV-tárolóval (fűtött térben), cirkuláció nélkül
A_N: 160.00 m^2 (a rendszer alapterülete)
q_{HMV}: 25.00 kWh/m^{2}a (a melegvíz készítés nettó energia igénye)

Elektromos üzemű hőszivattyú, levegő hőforrással
H hőszivattyús elektromos áram (energiahordozó típusa)

ε_{HMV}:	0.45		(a hőtermelő teljesítménytényezője)
$w_{HMV,seg}$:	0.00	kWh/m^{2}a	(fajlagos segédenergia igény)
$Q_{HMV,vég}$:	5056	kWh/a	(végső hőenergiaigény)

Elosztó vezetékek a fűtött téren belül, cirkuláció nélkül
$q_{HMV,v}$: 10.00 % (a melegvíz elosztás fajlagos vesztesége)

nincs segédenergia igény
$w_{HMV,száll}$: 0.00 kWh/m^{2}a (a cirkulációs szivattyú fajlagos energia igénye)

Elhelyezés a fűtött térben, indirekt fűtésű tároló
$q_{HMV,t}$: 16.40 % (a melegvíz tárolás fajlagos vesztesége)

2026. 10. 29.

Energiafelhasználás

$E_{HMV,vég}$:	2275	kWh/a	(végenergiaigény) villamos energia

Indikátorok

$E_{HMV,nren,fajl}$:	**32.71 kWh/m²a**	(nem megújuló primerenergia igény)
$E_{HMV,ren,fajl}$:	**4.27 kWh/m²a**	(megújuló primerenergia igény)
$E_{HMV,tot,fajl}$:	**36.97 kWh/m²a**	(teljes primerenergiaigény)
$E_{HMV,CO2,fajl}$:	**6.47 kgCO_2/m²a**	(CO2 emisszió)

Nyereségáram forrás

Napelem 4 kWp

Egyszerűsített hozamszámítás

Csúcsteljesítmény:	4.000	kWp
Dőlésszög:	30	°
Tájolás:	180	°
Éves energiahozam:	4320	kWh/a

Energiafelhasználás

$E_{PV,vég}$:	4320	kWh/a	(végenergiaigény) exportált villamos energia
$E_{PV,vég}$:	4320	kWh/a	(végenergiaigény) napenergia (PV villamos)

Indikátorok

$E_{PV,nren,fajl}$:	**-62.10 kWh/m²a**	(nem megújuló primerenergia igény)
$E_{PV,ren,fajl}$:	**18.90 kWh/m²a**	(megújuló primerenergia igény)
$E_{PV,tot,fajl}$:	**-43.20 kWh/m²a**	(teljes primerenergiaigény)
$E_{PV,CO2,fajl}$:	**-10.29 kgCO_2/m²a**	(CO2 emisszió)

Épülettechnikai rendszerek értékelése:

Megnevezés	E_{nren} [kWh/a]	$E_{nren,ref}$ [kWh/a]	$E_{nren}/E_{nren,ref}$ [%]	Minősítés
Fűtési rendszer	3776,7	6319,3	59,8	kiváló
Használati melegvíz ellátó rendszer	5233	6606	79,2	jó

Az épület(rész) összesített energetikai jellemzője

$E_{nren} = E_{F,nren} + E_{HMV,nren} + E_{LT,nren} + E_{H,nren} + E_{vil,nren} + E_{exp,nren} = 23,6 + 32,71 + 0 + 0 + 0 + -62,1$

$E_{nren,fajl}$:	**-5.79 kWh/m²a**	(az összesített energetikai jellemző számított értéke)
$E_{nren,fajl,max}$:	**130.81 kWh/m²a**	(megengedett értéke jelentős felújítás esetén)
$E_{nren,fajl,max}$:	**76.00 kWh/m²a**	(megengedett értéke új épületekre)

Az épület(rész) fajlagos szén-dioxid-kibocsátása

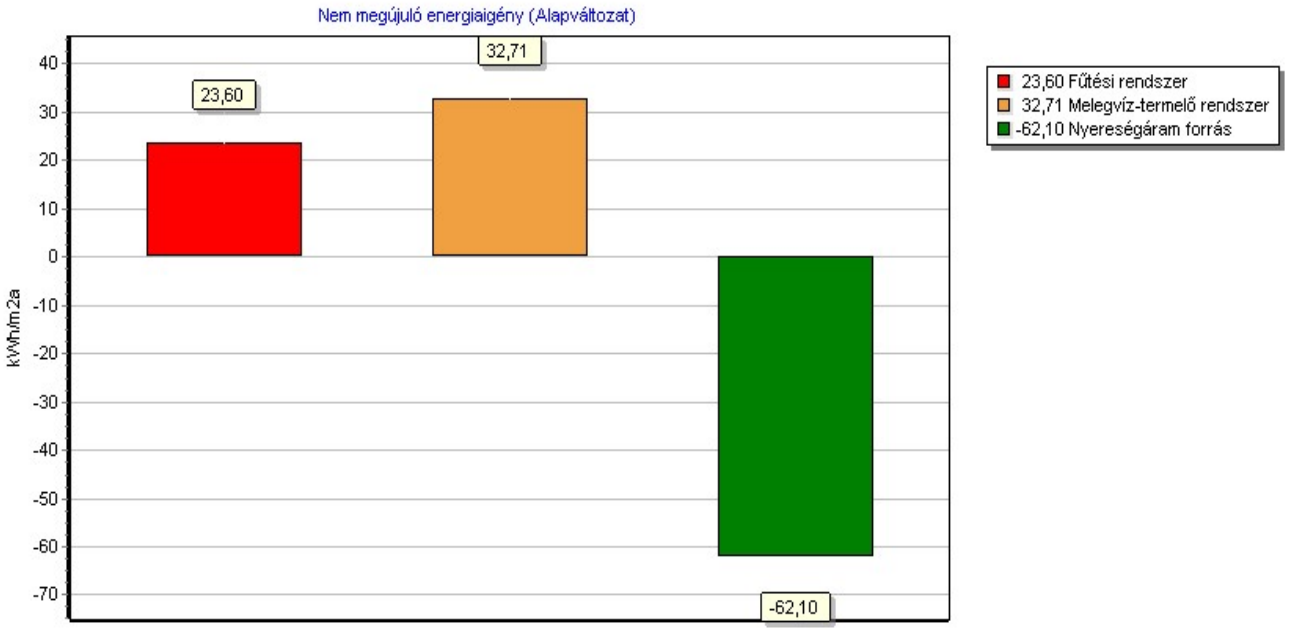
$E_{CO2} = E_{F,CO2} + E_{HMV,CO2} + E_{LT,CO2} + E_{H,CO2} + E_{vil,CO2} + E_{exp,CO2} = 5,24 + 6,47 + 0 + 0 + 0 + -10,29$

$E_{CO2,fajl}$:	**1.42 kg/m²a**	(a fajlagos szén-dioxid-kibocsátás számított értéke)
$E_{CO2,fajl,max}$:	**20.00 kg/m²a**	(megengedett értéke új épületekre)

2026. 10. 29.

Becsült éves fogyasztás energiahordozók szerint

Energiahordozó típusa	á	E [MWh/a]	F [/a]	K [eFt/a]	H
elektromos áram	0,0 Ft/kWh	-4,1174	-4,12 MWh	0,00	-
H hőszivattyús elektromos áram	0,0 Ft/kWh	3,7147	3,71 MWh	0,00	-
napenergia (PV villamos)	-	4,32	15,55 GJ	-	-
környezeti hő	-	3,3588	12,09 GJ	-	-
Összesen				0,00	

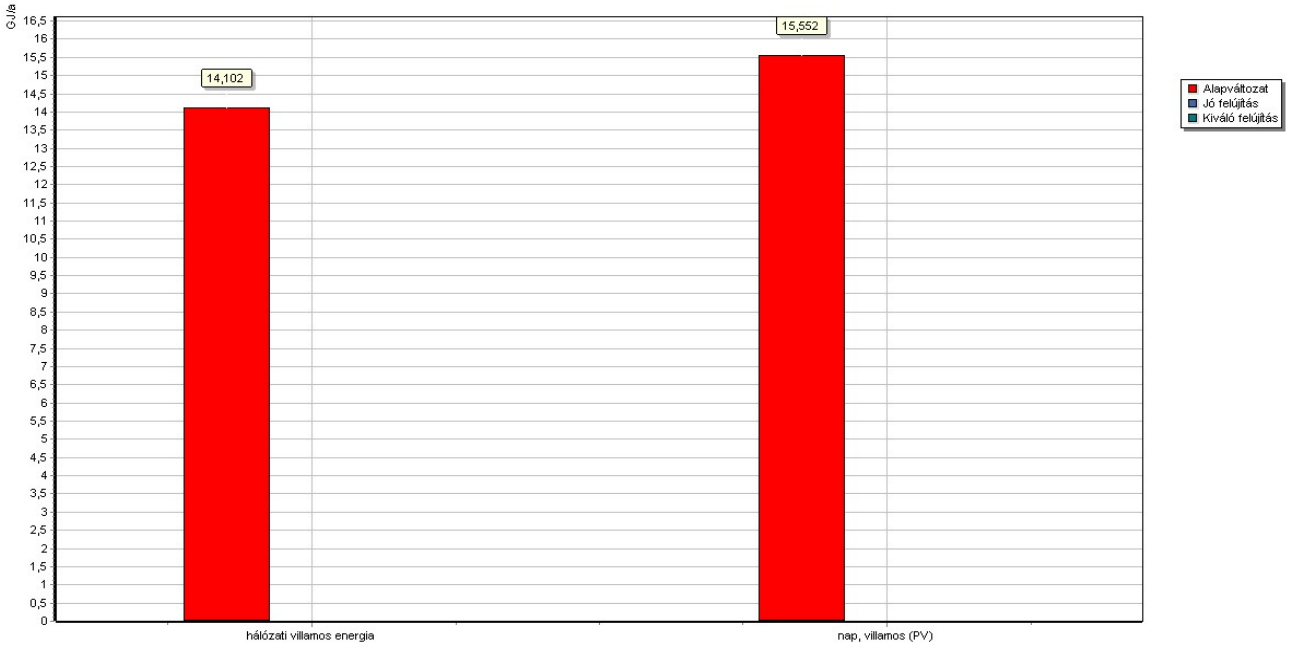


Energiahordozók: [kWh/m^{2}a], [kg/m^{2}a]

Megnevezés	Jelenleg
fosszilis szilárd	-
fosszilis folyékony	-
fosszilis gáz	-
biomassza szilárd	-
biomassza szilárd (korszerű)	-
biomassza folyékony	-
biomassza gáz	-
hálózati villamos energia	24,48
távfűtés	-
távhűtés	-
hulladékhő	-
nap, villamos (PV)	27,00
nap, termikus	-
szél	-
környezeti hő	20,99
aktív megújuló primer energia	47,24
ebből helyben termelt	39,89
ebből közelben termelt	-
ebből távolban termelt	7,34
passzív megújuló primer energia	25,89

2026. 10. 29.

Megnevezés	Jelenleg
nem megújuló primer energia	-5,79
CO2 kibocsátás	1,42
éves fűtési energiaigény	28,80



A referencia épület adatai

Épület
Külső falak hőhidasságának jellege: erősen hőhidas
Tető hőhidasságának jellege: erősen hőhidas
Tömítetlenségből származó légcsere növekedés: 0,06 (nyílászárók több homlokzaton, vagy szellőzőkürtő)

A fűtési rendszer
Hőtermelő a fűtött téren kívül
Elosztóvezetékek a fűtött téren kívül
Hőleadók száma maximum 10

A melegvíz termelő rendszer
Elosztóvezetékek a fűtött téren kívül

A hűtési rendszer
Hűtőgép teljesítmény tényezője: levegő-víz hűtőgép, névl. telj. < 400 kW, SEER: 3,8

A számítás a 9/2023. ÉKM rendelet 2023.XI.1-i állapot szerint készült.

.....
aláírás

2026. 10. 29.